Clase 1: Sistemas. Algunas definiciones

- (Brian Gaines, 1979, General Systems Research: Quo Vadis, *General Systems Yearbook*, 24, pp 1-9).
  - *Lo que sea que se distingue como sistema*
  - El mayor sistema posible es el universo. Si cortas una parte del universo de modo que podamos decidir qué está adentro y qué está afuera, definimos un nuevo sistema.
  - Un sistema está caracterizado por lo que pertenece o no pertenece a él y por el hecho que podemos especificar cómo interactúa con su entorno.

- (Bernard Zeigler (1976) *Theory of Modeling and Simulations*.)

  Un sistema es una fuente potencial de datos: Asigno valores a las variables y observo su comportamiento

Más definiciones de Sistemas

- (W. Ross Ashby, (1956) *An Introduction to Cybernetics*)

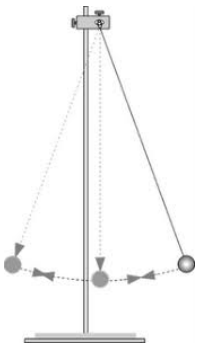
  El sistema es una lista de variables.

  Desventaja de esta definición: cada objeto material tiene infinitas variables y por lo tanto infinitos sistemas.

- Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí debido a determinadas leyes, por ejemplo leyes naturales (sistemas físicos, biológicos, químicos, etc.) o leyes sociales (comportamiento social, económico, etc).
  Podemos ver un péndulo y decir que eso es un sistema.
  El péndulo en sí tiene como variables: long., posición, masa, temperatura, conductividad eléctrica, estructura, ...

Elementos de un sistema

Ejemplo: péndulo



- **variables:** son los elementos que intervienen en un sistema.

  Las variables pueden ser muchas, uno tiene en cuenta las que interesan y/o ayudan a caracterizar el sistema o describir el problema.

  En el ejemplo las variables son: masa, la longitud, la posición, entre otras.

- **variables de entrada o " inputs":** son variables externas, generadas por el entorno, que influyen en el comportamiento del sistema pero no son propias del sistema.

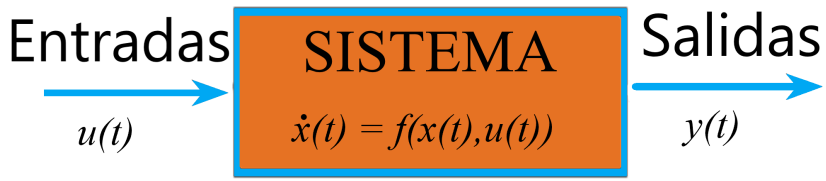
  En el ejemplo: fuerza

- **variables de salida o " outputs":** son las variables determinadas por el sistema y que a su vez influyen en el comportamiento de su entorno.

  En el ejemplo: velocidad y/o posición de la masa

Experimento

- Es el proceso de extracción de datos de un sistema.
- Realizar un experimento significa:
  - aplicar un conjunto de condiciones,
  - dar valores a las entradas (si las hay)
  - observar / guardar la reacción del sistema.



- Tener en cuenta que: Los sistemas reales tienen una gran cantidad de entradas inaccesibles - perturbaciones- y una gran cantidad de salidas inaccesibles por medio de mediciones.

Modelos

- Qué es un modelo?
- A qué llamamos modelo?

Modelo / Modelo matemático

1. (Marvin Minsky, 1965, Models, Minds, Machines,*Proceedings. IFIP Congress*)

   Un modelo (M) para un sistema (S) y un experimento (E) es cualquier cosa para la cual E puede ser aplicado para responder preguntas sobre S.

   Relaciona el modelo con Sistema-Experimento.

   Puede ser también un modelo mental, una idea de cómo funciona un sistema particular.

2. (Bernard Zeigler (1984) *Multifaceted Modeling and Discrete Event Simulation*

   Modelar es el proceso de organizar el conocimiento sobre un sistema dado.

3. Modelo matemático:

   Describe un sistema mediante ecuaciones matemáticas que relacionan las distintas variables.

4. Importante: Ningún modelo es válido para todos los posibles experimentos. Será válido para algunos experimentos e inválido para otros.

Modelado matemático: Cómo se obtiene un modelo ?

- Identificar las leyes
  Lo fundamental es poder describir las leyes que gobiernan el sistema:
  Leyes de termodinámica, leyes dinámicas, Leyes de Newton, Ley de voltajes y corrientes de Kirchoff, Ley de ampere, Ley de Ohm, Ley de Boyle, etc.

- Seleccionar las variables (*variables de estado.*)
  Decidir cuáles son las variables mínimas que determinan el comportamiento del sistema.

- Determinar la dinámica de cada estado.
  Encontrar la variación (derivada) de cada variable de estado con respecto al tiempo.

- Validar el modelo.
  Comparar los datos simulados con el modelo con datos experimentales obtenidos bajo las mismas condiciones.

Simulación o Experimento numérico

- Se codifican las ecuaciones /relaciones del modelo en algún lenguaje (Matlab, Octave, Fortran, Phyton).
- Se ingresan los datos de entrada.
- Se registran/grafican los resultados para su análisis.

- Ventajas:
  - Todas las entradas y salidas son accesibles.
  - Se pueden ejecutar simulaciones que están fuera del rango de los experimentos que son aplicables al sistema real.
- Desventajas:
  - Los resultados son "ideales".
  - Hay que tener cuidado en el uso de los resultados para predecir resultados del sistema real.

Clasificación de Modelos Matemáticos

Modelos Determinísticos

Se dispone de toda la info necesaria.
Los datos se conocen con certeza.
entradas iguales ➔ salidas iguales

Modelos Estocásticos o Probabilísticos

Tienen *incertidumbre:* algunos elementos no se conocen totalmente: contienen var. aleatorias, func probab.

Modelos Lineales

Los términos del sistema son lineales en las variables de estado.

Modelos No-lineales

Al menos un término del sistema no es lineal en las variables de estado.

Modelos heurísticos

Se basa en la causas o mecanismos que originan el proceso.

Modelos empíricos

Se basa en los resultados obtenidos de los experimentos.

Clasificación de Modelos Matemáticos

Modelos Estáticos:

las variables y funciones del sistema no varían con el tiempo

Modelos Dinámicos:

las variables y funciones del sistema dependen del tiempo (evolución)

Modelos Continuos:

las variables y funciones del sistema dependen del tiempo de manera continua

Modelos Discretos:

las variables, funciones y ecuaciones se definen para instantes discretos de tiempo

Modelos de Parámetros Concentrados

Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO - ODE)

Modelos de Parámetros Distribuidos

Sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (EDP - PDE)

Sistemas Dinámicos

Los sistemas dinámicos son los sistemas que evolucionan en el tiempo.

En un sistema dinámico intervienen:

- El intervalo de tiempo T durante el cual se desarrolla el proceso que interesa analizar.
- Las variables de estado del sistema.
- Las variables de entrada o variables externas al sistema.
- Las variables de salida del sistema.

Modelo espacio-estado está formado por:

- las ecuaciones (en variables de estado),
- la entrada,
- la salida,

cuyas soluciones tienen el mismo comportamiento entrada-salida que el sistema original.

Sistemas Dinámicos - Representación en el Espacio de Estados

Describimos cada uno de los elementos que forman parte del modelo espacio-estado de un sistema dinámico:

- El intervalo de tiempo T puede ser:
  - un conjunto continuo en $\mathbb{R}$: por ej. $T = [a, b]$, $T = [0, \infty)$.
  - un conjunto discreto (puntos aislados) de $\mathbb{R}$: por ej. $T = \mathbb{Z}$, $T = \mathbb{N}$, $T \in \mathbb{Q}$.
- Variables de estado del sistema
  - Son las variables que describen/modelizan el comportamiento del sistema.
  - Son funciones del tiempo y se suelen denotar como $x(t)$.
  - Son internas del sistema.
  - Es el conjunto más pequeño de variables tal que el conocimiento de esas variables en un instante $t = t_0$ conjuntamente con el conocimiento de la entrada para $t > t_0$, determinan completamente el comportamiento del sistema para $t > t_0$.
  - No necesitan ser cantidades medibles u observables físicamente (aunque en la práctica, en la medida de lo posible, es conveniente elegir cantidades que se midan con facilidad).
  - Vector de estados es el vector que contiene a todas las variables de estado.

Ejemplo: Evolución de la concentración de la droga de un medicamento en el estómago

Modelo dinámico, simple.

Se supone que la cantidad de droga que se absorbe por unidad de tiempo es proporcional a la concentración de la misma.

Primero definimos las variables del sistema.
$x(t)$: concentración de la droga en el estómago en el instante t.

La variable depende solamente del tiempo $\rightarrow$ Modelo ODE

La droga se absorbe de manera manera proporcional a la cantidad

$$\frac{dx(t)}{dt} = -kx(t)$$

$k > 0$: proporción, $x(t)$ variable de estado.

Modelo ODE 1er orden, continuo, lineal, determinístico, autónomo.

Podemos resolverlo de manera analítica:

$$x(t) = e^{-kt}C$$

donde $C = x(0)$ valor inicial.

Ejemplo

Supongamos ahora que la droga que se absorbe en el estómago pasa a la sangre y que la cantidad de fármaco en sangre se elimina también con una velocidad proporcional a su concentración.

Se agrega una nueva variable al sistema:
$x_1(t)$: concentración de la droga en el estómago en el instante t.
$x_2(t)$: concentración de droga en sangre en el instante t.

El sistema ahora es

$$\begin{cases} \dot{x_1}(t) = & -k_1 x_1(t) \\ \dot{x_2}(t) = & k_1 x_1(t) - k_2 x_2(t) \end{cases}$$

$k_1, k_2 > 0$: proporciones , x_1 y x_2 variables de estado.

Modelo ODE de 2do orden, continuo, lineal, determinístico, autónomo.

El sistema se puede representar matricialmente:

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

donde $x(t) = (x_1(t), x_2(t))$ y $A = \begin{pmatrix} -k_1 & 0 \\ k_1 & -k_2 \end{pmatrix}$.

Discretización del Modelo

Un sistema continuo, lineal de parámetros concentrados se puede escribir como

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

donde $x(t)$ es el vector de estado y A matriz independiente de x.

Una discretización simple se puede obtener aproximando la derivada por el cociente incremental:

$$\frac{x(t+h) - x(t)}{h} \approx Ax(t)$$

Definimos $t_i = i\,h$, $x_i = x(t_i)$, $i = 0, \ldots N$ entonces para $t = t_i$ se tiene

$$\frac{x_{i+1} - x_i}{h} = Ax_i$$

de donde resulta el sistema en *diferencias finitas:*

$$x_{i+1} = Ax_i h + x_i$$

Volvemos al último ejemplo

El sistema se representa matricialmente como:

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

donde $x(t) = (x_1(t), x_2(t))$ y $A = \begin{pmatrix} -k_1 & 0 \\ k_1 & -k_2 \end{pmatrix}$.

El sistema discretizado con el método de Euler resulta:

$$\begin{pmatrix} x_{1\,i+1} \\ x_{2\,i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - hk_1 & 0 \\ hk_1 & 1 - hk_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{1\,i} \\ x_{2\,i} \end{pmatrix}$$